Report for Systems Engineering

Typst Template Example

HES-SO Valais//Wallis
Systems Engineering • Infotronics
Digital Design • Silvan Zahno
Spring Semester 2026 • S1fα

Silvan Zahno, **Axel Amand**, **Rémi Heredero**

24.03.2026 • v0.1.0 • final

Contents

1 Introduction . . . 3
1.1 Basic markup . . . 3
1.2 Images . . . 3
1.3 Tables . . . 3
1.4 Boxes . . . 4
1.5 Citations, Acronyms and Glossary . . . 4
1.6 Code . . . 5
2 Analysis . . . 6
3 Design . . . 7
4 Implementation . . . 8
5 Validation . . . 9
6 Conclusion . . . 10
Glossary . . . 11

1 Introduction

> Welcome to the template's introductory chapter! Instead of boring you with lorem ipsum, here's a quick guide to what you can do in Typst and, more specifically, in this template.
>
> Need more? Check out the Guide to Typst.

1.1 Basic markup

Typst lets you create bold, italic, or monospaced text with ease. You can also sprinkle in equations like $e^{i\pi} + 1 = 0$ or even inline code like `fn main() { println!("Hello, World!") }`. And because life is better in color: pink, blue, yellow, orange, green, and more! Boldly colorize!

You can also write numbered or unnumbered lists:

- First item
- Second item
  1. First Subitem
  2. Second Subitem
- Third item

Need equations? Sure! They look great as blocks too:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \tag{1}$$

1.2 Images

As they say, a picture is worth a thousand words. Let's add one:

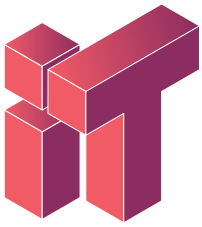

Figure 2 - Project logo

1.3 Tables

Tables are great for organizing data. From simple to complex, Typst handles them all:

Name	Age	City
Albert Einstein	25	Bern
Marie Curie	22	Paris
Isaac Newton	30	London

Table 1 - Simple table

[31:27]			[24:20]	[19:15]	[14:12]	[11:7]	[6:0]
funct5	aq	rl	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
5			5	5	3	5	7

Table 2 - Complex table

1.4 Boxes

Highlight key points with these fun boxes (and more):

Infobox: For highlighting information.

Ideabox: Share a brilliant idea.

Warningbox: Proceed with caution!

Firebox: This is 🔥!

Rocketbox: Shoot for the moon!

Todobox: Just do it!

1.5 Citations, Acronyms and Glossary

Add citations with `@` like [1] (stored in `/tail/bibliography.bib`).

Acronym terms like Infotronics (IT) expand on first use and abbreviate after IT. Glossary items such as Rust Programming Language (Rust) can also be used to show their description as such: Rust is a modern systems programming language focused on safety, speed, and concurrency. It prevents common programming errors such as null pointer dereferencing and data races at compile time, making it a preferred choice for performance-critical applications.. Acronyms and glossary entries auto-generate at the document's end (defined in `/tail/glossary.typ`).

1.6 Code

Besides writing inline code as such `fn main() { println!("Hello World") }` you can also write code blocks like this:

```rust
fn main() {
  let ship = Starship::new("USS Rustacean", (0.0, 0.0, 0.0));
  let destination = (42.0, 13.0, 7.0);
  let warp = ship.optimal_warp(ship.distance_to(destination));

  println!("🖐 {} traveling to {:?} at Warp {:.2}", ship.name, destination, warp);
  if warp <= 9.0 {
    println!("✨ Warp engaged!");
  } else {
    println!("⚠ Warp failed!");
  }
}
```

Listing 1 - First part of the USS-Rustacean code

or directly from a file

```rust
struct Starship {
  name: String,
  position: (f64, f64, f64),
}

impl Starship {
  fn new(name: &str, position: (f64, f64, f64)) -> Self {
    Self {
      name: name.into(),
      position,
    }
  }
  fn distance_to(&self, dest: (f64, f64, f64)) -> f64 {
    ((dest.0 - self.position.0).powi(2)
      + (dest.1 - self.position.1).powi(2)
      + (dest.2 - self.position.2).powi(2))
    .sqrt()
  }
  fn optimal_warp(&self, distance: f64) -> f64 {
    (distance / 10.0).sqrt().min(9.0)
  }
}
```

Listing 2 - Second part of the USS-Rustacean code from `/resources/code/uss-rustacean.rs`

2 Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

3 Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

4 Implementation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

5 Validation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

6 Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae.

Glossary

Rust – **Rust Programming Language**: Rust is a modern systems programming language focused on safety, speed, and concurrency. It prevents common programming errors such as null pointer dereferencing and data races at compile time, making it a preferred choice for performance-critical applications. 4

IT – **Infotronics** 4, 4

Bibliography

[1] S. Zahno *et al.*, "Dynamic Project Planning with Digital Twin," *Frontiers in Manufacturing Technology*, vol. 3, May 2023, doi: 10.3389/fmtec.2023.1009633.